

MVC SOLAR 38 SPA

Anexo 13.2

Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

DIA Parque Fotovoltaico La Perla

Región del Biobío

Marzo, 2020



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

General del Canto 421, Piso 6, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Caracterización ambiental Flora y Vegetación	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	1
1.3	Determinación y justificación del área de influencia	1
1.4	Metodología	2
1.4.1	Análisis preliminar	2
1.4.2	Levantamiento de información	2
1.4.3	Caracterización de Vegetación y Flora	3
1.4.4	Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual	5
1.4.5	Ajuste mapa de coberturas de vegetación	8
1.4.6	Gabinete	9
1.5	Resultados	10
1.5.1	Antecedentes bibliográficos	10
1.5.2	Área de influencia	10
1.5.3	Vegetación en el Área de influencia	11
1.5.4	Flora en el área de influencia	18
1.5.5	Singularidades de la vegetación y flora vascular en el área de influencia	23
1.6	Conclusiones	25
1.7	Bibliografía	26

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de muestreo del componente flora y vegetación en el área de estudio	3
Tabla 2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	5
Tabla 3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del Proyecto)	6
Tabla 4. Superficie de Área de Influencia del Proyecto.....	11
Tabla 5. Listado florístico registrado en la formación Pradera	13
Tabla 6. Listado florístico registrado en la formación Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i>	15
Tabla 7. Índice de abundancia de Braun – Blanquet del Bosque asilvestrado de <i>Pinus radiata</i> - <i>Quillaja saponaria</i>	16
Tabla 8. Número de especies por División y Clase taxonómica en el Área de Influencia	18
Tabla 9. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia.....	18
Tabla 10. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia	19
Tabla 11. Flora vascular presente en el área de Influencia del Proyecto.....	21

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia, considerando la Ley N°20.283.....	7
Figura 2. Mapa de Área de influencia del Proyecto	12
Figura 3. Registro fotográfico de Pradera	13
Figura 4. Registro fotográfico de Cultivo agrícola	14
Figura 5. Registro fotográfico de Plantación adulta.....	14
Figura 6. Registro fotográfico de Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i>	15
Figura 7. Registro fotográfico del Bosque asilvestrado de <i>Pinus radiata</i> - <i>Quillaja saponaria</i>	16
Figura 8. Área de Influencia del Proyecto por uso de suelo.....	17
Figura 9. Origen y hábito de crecimiento de la flora.....	19

1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

En la presente sección se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del D.S. N°40/2012.

Esta caracterización corresponde a una descripción de las formaciones vegetacionales existentes en el lugar donde se emplazará el Proyecto, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora existente en el área de influencia del Proyecto (AI).

La campaña de terreno se realizó el jueves 10 de octubre de 2019. Los resultados de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación en el área de influencia se presentan a continuación.

1.2 Objetivos

El objetivo general del presente informe es la caracterización del estado actual de la vegetación y flora existente en el área de influencia del Proyecto, mediante los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar la flora presente en el área de influencia y caracterizarla en cuanto a: riqueza de especies, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación ambiental de CONAF (2014).

1.3 Determinación y justificación del área de influencia

El Proyecto se emplaza en sector rural de la comuna de Los Ángeles, Región Biobío y corresponde a un proyecto de pequeños medios de generación distribuida (PMGD) a través de energías renovables no convencionales (ERNC), que generará energía limpia a través de la construcción de una central de 9 MW AC. La central utilizará la tecnología de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar.

El área de influencia corresponde a una superficie de 22,46 ha, en la cual se emplazarán las distintas obras del proyecto, tanto temporales como permanentes.

El área de influencia se justifica dada las obras y actividades que se llevarán a cabo producto de la implementación del Proyecto. En general en el área comprendida la primera actividad consiste en la habilitación del terreno lo que contempla la corta de la vegetación presente.

1.4 Metodología

1.4.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados, preliminarmente, según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques;
- Matorrales;
- Plantaciones;
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos);
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información bibliográfica:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

1.4.2 Levantamiento de información

Se realizó una campaña de terreno en la estación de invierno, entre los días 23 y 26 de julio de 2019, en la que participaron dos (2) profesionales especialistas. Debido a que existieron cambios en las formaciones vegetacionales existentes dentro del área de influencia del Proyecto, se procedió a realizar una segunda campaña de la línea de base del componente. La campaña de terreno para esta actualización se realizó el jueves 10 de octubre de 2019.

En ambas campañas se recorrió en forma pedestre el área de estudio, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario, los polígonos fotointerpretados en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cuantitativas y cualitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales y su cobertura, mientras

que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional.

Los puntos de muestreo se asignaron a través de un muestreo preferencial, el cual fue diseñado en gabinete, y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis inicial, o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas).

1.4.3 Caracterización de Vegetación y Flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal y una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra (Etienne y Prado, 1982). Ambas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental¹. Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basó en la metodología de Braun-Blanquet (1964). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

1.4.3.1 Puntos de muestreo

En total se realizaron 17 puntos de muestreo en la actualización de este documento, que corresponden a una parcela de inventario forestal y los 16 puntos restantes a puntos de observación. La ubicación (coordenadas UTM) de los puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno, se detallan a continuación:

Tabla 1. Puntos de muestreo del componente flora y vegetación en el área de estudio

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM, Huso 18 S	
	Este	Norte
001	746306	5843487
002	746323	5843588
003	746409	5843539
004	746421	5843569
005	746397	5843708
006	746254	5843640
007	746238	5843686
008	746138	5843615
009	746122	5843626
010	746140	5843881
011	746217	5843933
012	746247	5843828
013	746298	5843742
014	745928	5843414

¹ Guía para la Descripción de los componentes de Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental, 2015.

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM, Huso 18 S	
	Este	Norte
015	745812	5843412
016	745615	5843494
017	745584	5843398

Fuente: GAC.

1.4.3.2 Tipo de muestreo de vegetación**i. Muestreo en parcelas de superficie fija de 500 m²**

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

ii. Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 1.000 m²

Este tipo de muestreo se hace en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

iii. Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

1.4.3.3 Tipo de muestreo de flora**i. Método de Braun-Blanquet**

En cada punto de muestreo se realizan inventarios florísticos, en los cuales se lista la flora vascular presente en la parcela y fuera de esta, y se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie

de acuerdo con una valoración correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Tabla 2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

En caso de observar la presencia de una especie fuera de la parcela establecida, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, asignando el código “p” para registrar su presencia en la unidad vegetacional, pero fuera de la unidad de muestreo.

ii. Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez et al. (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 14), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

1.4.4 Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del

suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMABIRF, 1997) (Tabla 3).

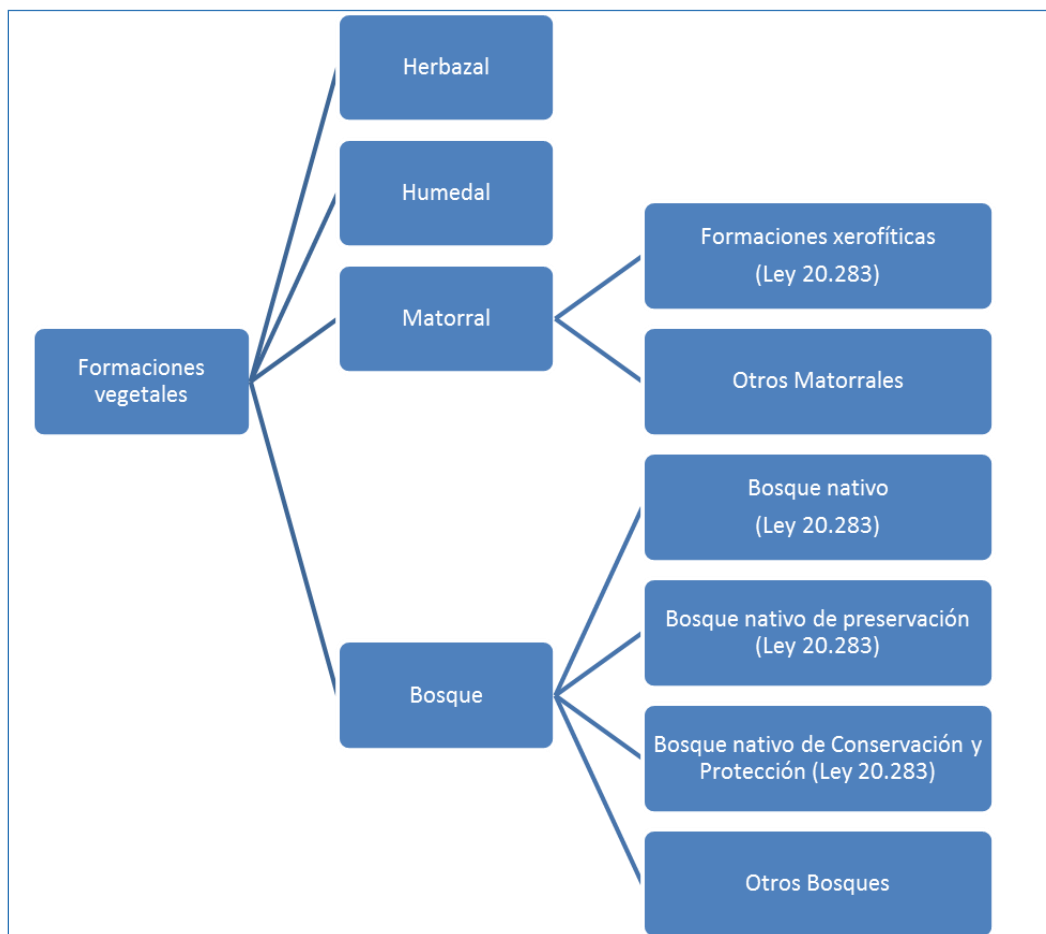
Tabla 3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del Proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, Minería, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perenne.
	Matorral	Matorral, Formación xerofítica
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMABIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Figura 1):

Figura 1. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del área de influencia, considerando la Ley N°20.283



Fuente: GAC.

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 1%.
- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo y suculento, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de

condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII". El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo". En el Decreto Supremo N° 68/2009, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por forma la ley 20.283.

1.4.5 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de

incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

1.4.6 Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, indicadas anteriormente. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

1.5 Resultados

1.5.1 Antecedentes bibliográficos

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Pliscoff (2017, segunda edición), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

1.5.1.1 Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área del proyecto se inserta dentro de la definición de cultivos de riego, donde la vegetación original fue modificada para el aprovechamiento agrícola.

1.5.1.2 Pisos vegetacionales

Según Luebert y Pliscoff, el Proyecto se ubica en el piso Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba*. Este piso está dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación este tipo vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso vegetacional en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentran su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia de heladas. Gran parte del área de este piso vegetacional ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales. La composición florística de este piso: *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quilla*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza microphylla*, *Uncinia phleoides*.

La degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado con la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

1.5.2 Área de influencia

Considerando lo que se señala en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA y la Guía para la descripción del área de influencia (AI)², esta área se define considerando la totalidad de las obras del

² Guía sobre Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental, 2017.

Proyecto, sean temporales o permanentes. En total se considera una superficie de 22,46 ha de Área de Influencia (Ver Tabla 4 y Figura 2).

1.5.3 Vegetación en el Área de influencia

Las características de la vegetación presente en el área de influencia se describen en la Tabla 4.

Tabla 4. Superficie de Área de Influencia del Proyecto.

Ambiente	Formación	Superficie (ha) en Área de Influencia (AI)	% de Participación en el AI
Ambiente intervenido	Pradera	6,92	31%
	Cultivo agrícola	8,95	40%
	Área cosechada de plantación	4,02	18%
	Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i>	0,95	4%
	Plantación adulta	1,62	7%
Total		22,46	100%

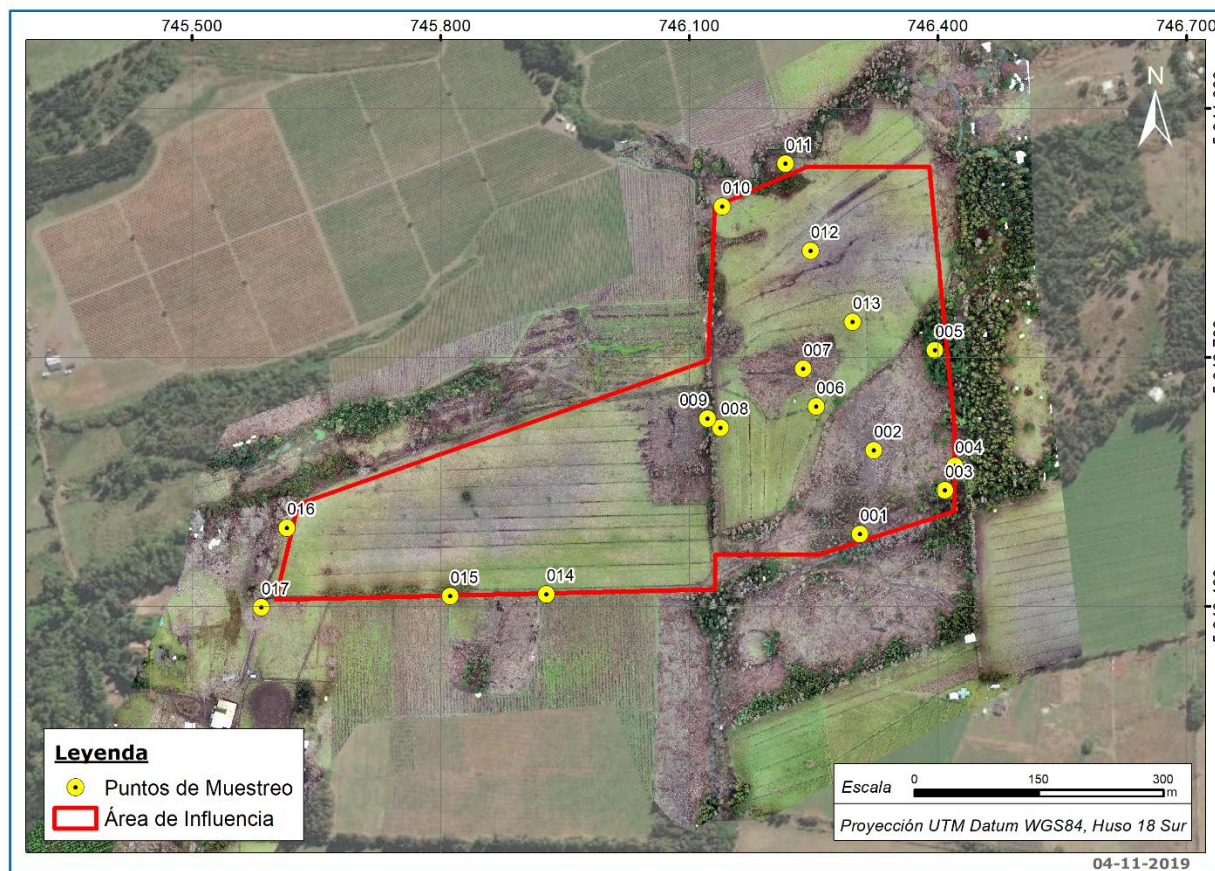
Fuente: GAC.

Como se puede observar, toda la superficie corresponde a ambientes intervenido. Esto se debe a que el terreno se encuentra con una alta alteración antrópica, principalmente asociado al trabajo de la tierra para el desarrollo de la agricultura y en menor medida para actividades forestales.

Es importante señalar que el predio tiene vigente un Plan de Manejo para el establecimiento de plantaciones forestales cuya resolución es 62-2003. Este Plan tiene una superficie aprobada de 6,8 hectáreas, de las cuales 5,64 hectáreas coinciden con el área de influencia del Proyecto.

En la campaña de terreno fue posible observar que parte de la superficie asociada al Plan de manejo se encontraba cosechada. La mayor parte de esta se encuentra adentro del área de influencia del Proyecto, específicamente 4,02 hectáreas, mientras que fuera del área de influencia, el sector cosechado es del orden de 1 hectáreas.

Figura 2. Mapa de Área de influencia del Proyecto



Fuente: GAC.

1.5.3.1 Ambientes intervenidos

Los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca una superficie de 22,46 hectáreas (100%) y corresponden a:

i. Pradera

Esta formación, posee una superficie de 6,92 ha, y está compuesta principalmente por especies herbáceas pudiéndose encontrar algunos arbustos agrupados en mosaicos como es el caso de individuos de *Rubus ulmifolius* e individuos aislados de *Rosa canina*. Existe un sector en esta formación de acumulación de los desechos de la remoción de individuos de *Eucalyptus globulus*, ocurrida en los sectores descritos como Plantación adulta. A continuación, se observa el listado florístico registrado (Tabla 5) en la formación y el registro fotográfico de terreno (Figura 3).

Tabla 5. Listado florístico registrado en la formación Pradera

Especie	Punto de muestreo		
	012	013	006
<i>Galium aparine</i>	+	+	+
<i>Hieracium pilosella</i>	1	1	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	1	1	1
<i>Plantago lanceolata</i>	2	2	2
<i>Raphanus sativus</i>	1	1	1
<i>Rosa canina</i>	+	+	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	2	+	2
<i>Rumex crispus</i>	2	2	2
<i>Trifolium campestre</i>	2	2	2
<i>Vicia sativa</i>	1	1	1

Fuente: GAC.

Figura 3. Registro fotográfico de Pradera



Fuente: GAC.

ii. Cultivo agrícola

Esta formación corresponde a un terreno arado en preparación para el cultivo de algún producto agrícola. Aquí se pueden observar la presencia de algunos individuos de *Eucalyptus globulus* y acumulación de los desechos de la remoción de individuos de esta especie ocurrida en sectores descrita como Plantación adulta. Esta formación tiene una superficie de 8,95 ha correspondiente al 40% del Área de Influencia. A continuación, se observa el registro fotográfico de terreno de esta formación.

Figura 4. Registro fotográfico de Cultivo agrícola



Fuente: GAC.

iii. Área cosechada de plantación

Esta formación corresponde a desechos vegetales producto de la corta de individuos de la especie de *Eucalyptus globulus*. Corresponde a una superficie de 4,02 ha, correspondiente al 18% del área de influencia.

Esta antigua plantación está asociada a un Plan de Manejo aprobado por la Conaf cuya resolución es 62-2003. A continuación se observa el registro fotográfico de terreno de esta formación.

Figura 5. Registro fotográfico de Área Cosechada



Fuente: GAC.

iv. Cortina cortaviento *Populus nigra*

Corresponde a una formación de 0,76 ha compuesta por *Populus nigra*, acompañado en un estrato más bajo por *Rubus ulmifolius*, existiendo zonas donde se presenta un manchón de *Aristotelia chilensis* con la presencia de *Salix alba* y *Eucalyptus globulus*. A continuación, se observa el listado florístico registrado (Tabla 6) en la formación y el registro fotográfico de terreno (Figura 6).

Tabla 6. Listado florístico registrado en la formación Cortina cortaviento *Populus nigra*

Especie	Punto de muestreo	
	008	011
<i>Aristotelia chilensis</i>	1	3
<i>Eucalyptus globulus</i>		+
<i>Maytenus boaria</i>	r	r
<i>Populus nigra</i>	2	
<i>Rubus ulmifolius</i>	2	3

Fuente: GAC.

Figura 6. Registro fotográfico de Cortina cortaviento *Populus nigra*



Fuente: GAC.

v. Plantación de *Pinus radiata*

En el área de influencia se han identificado 1,62 ha. de plantación de *Pinus radiata*. Esta superficie está sujeta a un **Plan de Manejo aprobado por la Conaf cuya resolución es 62-2003**. La plantación no presenta mucho manejo forestal, lo que ha permitido el crecimiento de especies nativas características del sector, tales como *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria*, los que dominan en los estratos medios de la formación.

Cabe mencionar que para la intervención de esta formación es necesario presentar un PAS N°149. Permiso para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal.

Figura 7. Registro fotográfico de Plantación de *Pinus radiata*

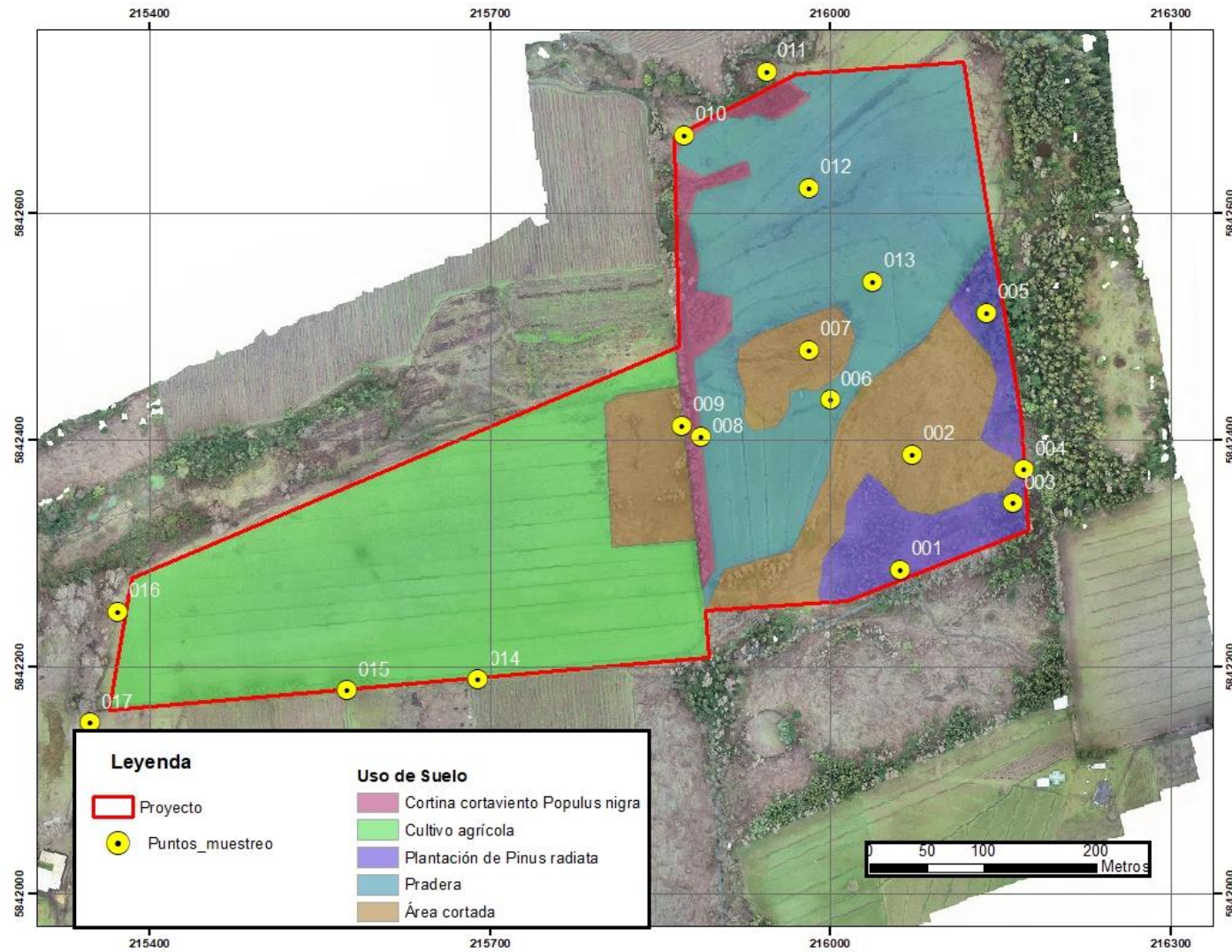
Fuente: GAC.

Tabla 7. Índice de abundancia de Braun – Blanquet de la Plantación de *Pinus radiata*

Especie	IA
<i>Aristotelia chilensis</i>	1
<i>Maytenus boaria</i>	2
<i>Pinus radiata</i>	5
<i>Quillaja saponaria</i>	2
<i>Rosa canina</i>	+
<i>Schinus polygamus</i>	p
<i>Berberis chilensis</i>	r
<i>Sanicula crassicaulis</i>	+

Fuente: GAC.

Figura 8. Área de Influencia del Proyecto por uso de suelo



1.5.4 Flora en el área de influencia

En el área de Influencia del Proyecto se realizaron 17 puntos de muestreo de los cuales uno corresponde a inventario forestal siendo los otros puntos de observación. Como se mencionó en la metodología el listado florístico se realizó utilizando la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una valoración correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet.

De acuerdo con lo registrado, se identificaron 22 taxa de los cuales 21 pertenecen a la División Magnoliophyta, todos correspondientes a la clase Magnoliopsida y solo una especie pertenece a la División Pinophyta (Ver Tabla 8). De acuerdo con la estadística de Rodríguez, *et al.* (2018), la flora registrada en el AI representa el 0,4% de la flora de Chile continental.

Tabla 8. Número de especies por División y Clase taxonómica en el Área de Influencia

División	Clase	Nº de Especies	Participación en AI (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez, <i>et al.</i> , 2018)	Participación en Chile (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	-	-	1.234	-
	Magnoliopsida	21	95,5	4.054	0,5
Pinophyta	Gnetopsida	-	-	6	-
	Pinopsida	1	4,5	12	8,3
Pteridophyta	Lycopodiopsida	-	-	12	-
	Polypodiopsida	-	-	153	-
Total		22	100,0	5.471	0,4

Fuente: GAC.

De acuerdo con el catálogo florístico, en el área de influencia del Proyecto se registraron 16 familias, donde las más representadas corresponden a Fabaceae con cuatro taxa, seguido por Rosaceae con tres taxa y en tercer lugar Asteraceae con dos taxa. Las 13 familias restantes poseen un taxa.

1.5.4.1 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

De acuerdo con el origen fitogeográfico de las especies registradas, se puede observar que el 72,7% corresponden a especies introducidas, mientras que el 22,7% a elementos nativos y finalmente el 4,5% a especies endémicas (Tabla 9).

Tabla 9. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia

Origen	Nº de especies	% del total de especies
Endémica	1	4,5
Nativa	5	22,7
Introducida	16	72,7
Total	22	100

Fuente: GAC.

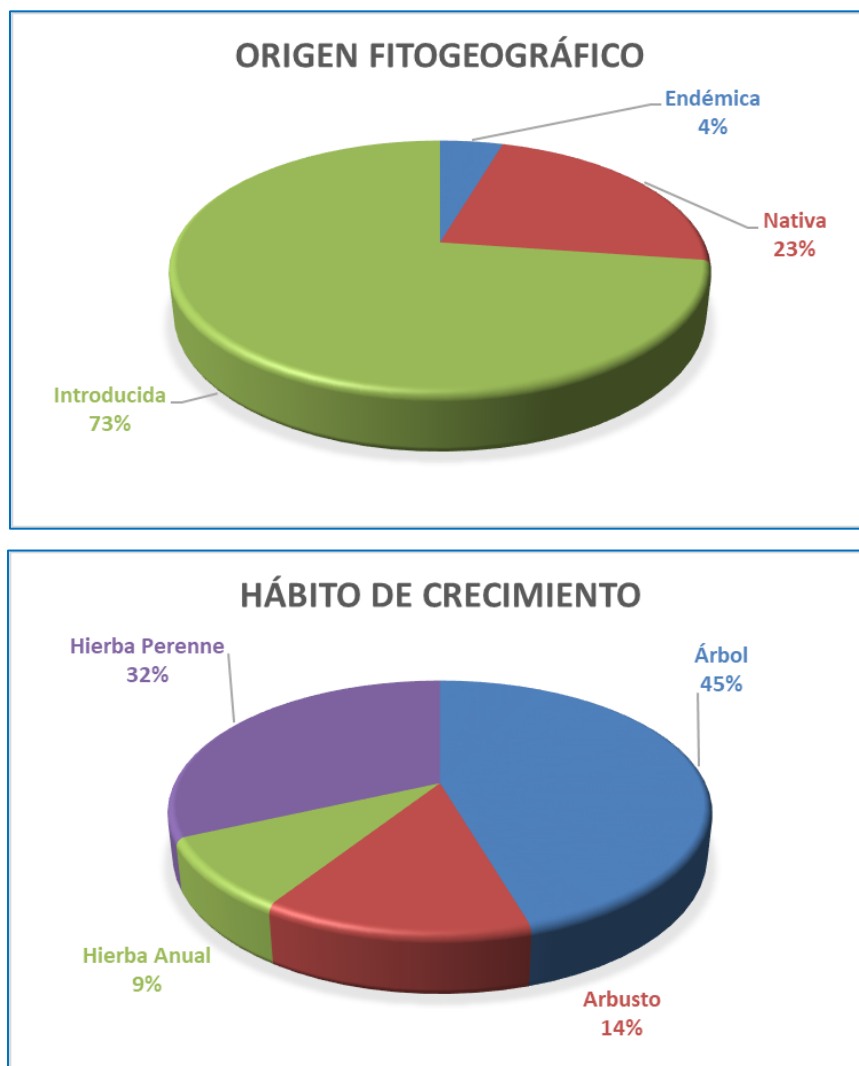
En cuanto al hábito de crecimiento, la diversidad de la flora en el área de influencia se puede observar en la Tabla 10, donde el mayor número de especies corresponden a árboles con el 45,5% (diez especies) hierbas con el 40,9% de los taxa, siendo siete hierbas perennes y dos hierbas anuales y finalmente arbustos con el 13,6% (tres especies) (Ver Figura 9).

Tabla 10. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% del total de especies
Árbol	10	45,5
Arbusto	3	13,6
Hierba Anual	2	9,1
Hierba Perenne	7	31,8
Total	22	100

Fuente: GAC.

Figura 9. Origen y hábito de crecimiento de la flora



Fuente: GAC.

1.5.4.2 Estado de conservación de la flora

Considerando todas las fuentes consultadas (ver sección ii), no se registraron especies bajo alguna categoría de conservación en el área de influencia.

1.5.4.3 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Acorde a lo registrado en el área de influencia del Proyecto y de acuerdo con el D.S. N° 68/2009, no se registraron especies consideradas como originarias del país.

En la Tabla 11 se presenta el Catálogo florístico registrado en el Área de Influencia del Proyecto.

Tabla 11. Flora vascular presente en el área de Influencia del Proyecto

División	Clase	Familia	Género	Especie	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Árbol	Nativa	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
		Apiaceae	Sanicula	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Hierba Perenne	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- JFE
		Asteraceae	Hieracium	<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. euronotum Nägeli & Peter	Hierba Perenne	Introducida	MAG
			Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	COQ- VAL- RME- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE
		Berberidaceae	Berberis	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Arbusto	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
		Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus sativus</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- MAG- JFE
		Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
		Elaeocarpaceae	Aristotelia	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- JFE
		Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i> Link	Árbol	Introducida	VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE
				<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Árbol	Introducida	VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE
			Trifolium	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Hierba Perenne	Introducida	COQ- VAL- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- MAG
			Vicia	<i>Vicia sativa</i> L.	Hierba Anual	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS
		Myrtaceae	Eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducida	VAL- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- JFE- IPA
		Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE- IPA

División	Clase	Familia	Género	Especie	Habito de crecimiento	Origen	Distribución en Chile
		Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba Perenne	Introducida	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE- IPA
		Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
		Rosaceae	Malus	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Árbol	Introducida	-
			Rosa	<i>Rosa canina</i> L.	Arbusto	Introducida	RME- MAU- BIO- LLA
			Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- JFE
		Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba Anual	Introducida	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE
		Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Introducida	BIO
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducida	VAL- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE

Fuente: GAC.

1.5.5 Singularidades de la vegetación y flora vascular en el área de influencia

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se identificaron las singularidades que a continuación se señalan.

1.5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos y a las propuestas de clasificación de la vegetación consultadas (Gajardo, 1994 y Luebert y Pliscoff, 2017), en el área de influencia del Proyecto no se registra la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

1.5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes presentados, no hay presencia de formaciones vegetales relictuales en el área de influencia del Proyecto.

1.5.5.3 Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes presentados, no hay presencia de formaciones vegetales remanentes en el área de influencia del Proyecto.

1.5.5.4 Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes presentados, no hay presencia de formaciones vegetales frágiles en el área de influencia del Proyecto.

1.5.5.5 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

De acuerdo con los antecedentes presentados, no hay presencia de Bosque nativo de preservación en el área de influencia del Proyecto.

1.5.5.6 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

De acuerdo con la información disponible en la plataforma de análisis territorial del SEA, el área de influencia del Proyecto no colinda ni tiene actividad dentro de algún sitio prioritario según lo listado en el Anexo del Ord. N° 103008/2010 de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

1.5.5.7 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

De acuerdo con los antecedentes disponibles en la plataforma de análisis territorial del SEA, el área de influencia del Proyecto no se superpone ni se encuentra colindante con un área bajo protección oficial.

1.5.5.8 Actividad en o colindante con áreas de protección privada

De acuerdo con los antecedentes disponibles en la plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio de Bienes Nacionales, el área de influencia del Proyecto no se superpone ni se encuentra colindante con un área de protección.

1.5.5.9 Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales

El área de influencia del Proyecto no se superpone ni se encuentra aguas arriba de algún humedal.

1.5.5.10 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto de áreas de protección de acuerdo con la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento.

1.5.5.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

De acuerdo con las fuentes citadas en la minuta de prelación (Memorándum DJ N°387/2008) del Ministerio de Medio Ambiente, no se registró la presencia de especies en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto.

1.5.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el catálogo florístico del área de influencia del Proyecto, no se registra la presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

1.5.5.13 Presencia de especies endémicas

De acuerdo con el catálogo florístico del área de influencia del Proyecto, se registró la presencia de una especie endémica correspondiente a *Berberis chilensis*.

1.5.5.14 Presencia de especies de distribución restringida

De acuerdo con el catálogo de flora vascular del área de influencia, no se encontraron especies con distribución restringida en el Área de Influencia del Proyecto.

1.5.5.15 Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo con el catálogo de flora vascular del área de influencia del no se encontraron especies con Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie.

1.6 Conclusiones

El área de influencia del Proyecto comprende una superficie de 22,46 hectáreas y corresponde en su totalidad a ambientes intervenidos, los cuales corresponden a:

- Pradera
- Cultivo agrícola
- Área cosechada de plantación forestal
- Cortina cortaviento *Populus nigra*
- Plantación forestal de *Pinus radiata*

La totalidad de la superficie corresponde a ambientes intervenidos. Esto se debe a que el terreno se encuentra con una alta alteración antrópica, principalmente asociado al trabajo de la tierra para el desarrollo de la agricultura y en menor medida para actividades forestales. No se registraron formaciones vegetacionales singulares, considerando las mencionadas en la Guía de Evaluación Ambiental de la CONAF (2014),

De manera adicional se indica que el predio tiene vigente un Plan de Manejo para el establecimiento de plantaciones forestales cuya resolución es 62-2003. Este Plan tiene una superficie aprobada de 6,8 hectáreas, de las cuales 5,64 hectáreas coinciden con el área de influencia del Proyecto.

En la campaña de terreno fue posible observar que parte de la superficie asociada al Plan de manejo se encontraba cosechada. La mayor parte de esta se encuentra adentro del área de influencia del Proyecto, específicamente 4,02 hectáreas, mientras que fuera del área de influencia, el sector cosechado es del orden de 1 hectárea.

En cuanto a la flora del área de influencia, esta se caracterizó a través de 17 puntos de muestreo de los cuales uno corresponde a inventario forestal siendo los otros puntos de observación.

De acuerdo con el origen fitogeográfico de las especies registradas, se puede observar que el 72,7% corresponden a especies introducidas, mientras que el 22,7% a elementos nativos y finalmente el 4,5% a especies endémicas.

En cuanto al hábito de crecimiento, el mayor número de especies corresponden a árboles con el 45,5% (diez especies) hierbas con el 40,9% de los taxa, siendo siete hierbas perennes y dos hierbas anuales y finalmente arbustos con el 13,6% (tres especies).

Considerando todas las fuentes consultadas, no se registraron especies bajo alguna categoría de conservación en el área de influencia, y con respecto al D.S. N° 68/2009, en el área de influencia no se registraron especies consideradas como originarias del país.

Con respecto a las singularidades, en el área de influencia solo se registró la presencia de una especie endémica.

1.7 Bibliografía

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal-Ministerio de Agricultura. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

D.S. 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Etienne, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Luebert, F Y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.

Ministerio de Agricultura. 2008. Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. & Marticorena, A. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.